

Alumna: Ritzabeth Rojas

C.I: 32.961.475

Sección 1

1 Breve historia de la Estadística (con línea de tiempo).

La Estadística nace de la necesidad de los gobiernos de contar con datos sobre su población y riqueza.

- Antigüedad (3.000 a.C - 1.000 a.C): Las civilizaciones antiguas (egipcios, babilonios, chinos) realizaban censos para cobrar impuestos, organizar ejércitos y gestionar la agricultura.
- Edad Media (siglos V-XV): Carlomagno ordena registros de tierras y propiedades. En Inglaterra, el Libro Domesday (1.086) es uno de los primeros grandes censos.
- Renacimiento (siglo XVI): Aparece el término Statistik (Achenwall, Alemania) para describir el análisis de datos del Estado.
- Siglo XVII-XVIII: Pascal y Fermat desarrollan la teoría de la probabilidad. Graunt analiza tasas de mortalidad en Londres (1.662).

- Siglo XIX: Gauss aporta el método de mínimos cuadrados. Quetelet aplica la estadística a la ciencias sociales.

- Siglo XX-XXI: Auge de la computación y software estadístico (SPSS, R, Python). Big data e inteligencia artificial.

- Antigüedad

(3.000 a.C - 1.000 a.C)

Inventarios, censos y control de recursos

Línea del tiempo →

- Edad Media

(siglos V - XV)

Registros de tierras y bienes (control administrativo)

- Siglo XVI (John Graunt)

Inicio de la estadística formal y análisis demográfico

- Siglo XIX (Dalton y Pearson)

Nacimiento de la estadística moderna y científica

- Siglo XX

Revolución informática
las computadoras permiten procesar grandes datos.

¿En qué consiste el método estadístico?

El método estadístico es un procedimiento sistemático que permite recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para tomar decisiones o generar conocimiento en condiciones de incertidumbre.

✶ Etapas del método estadístico:

1. Planificación:

- Definir el problema, los objetivos, las variables, la población y la muestra.
- Elegir las técnicas de recolección.

2. Recolección de datos:

- Obtener datos mediante encuestas, entrevistas, observación o fuentes secundarias.
- Controlar errores y sesgos.

3. Organización de datos:

- Clasificar, ordenar y presentar los datos en tablas de frecuencias, gráficos (barras, pastel, histogramas).

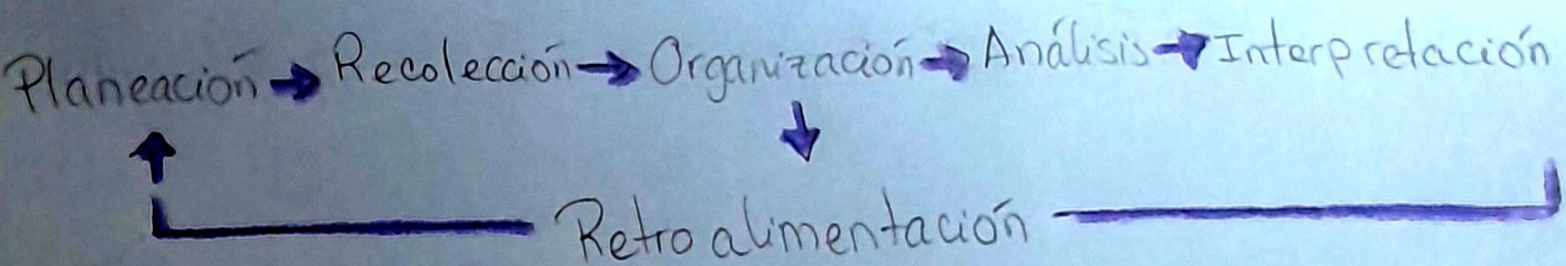
4. Análisis de datos:

- Aplicar medidas descriptivas (media, mediana, moda, desviación estándar) e inferenciales (probabilidades, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis).

5. Interpretación y conclusiones:

- Traducir los resultados estadísticos en lenguaje cotidiano.
- Formular recomendaciones o decisiones basadas en los datos.

✓ Diagrama de flujo:



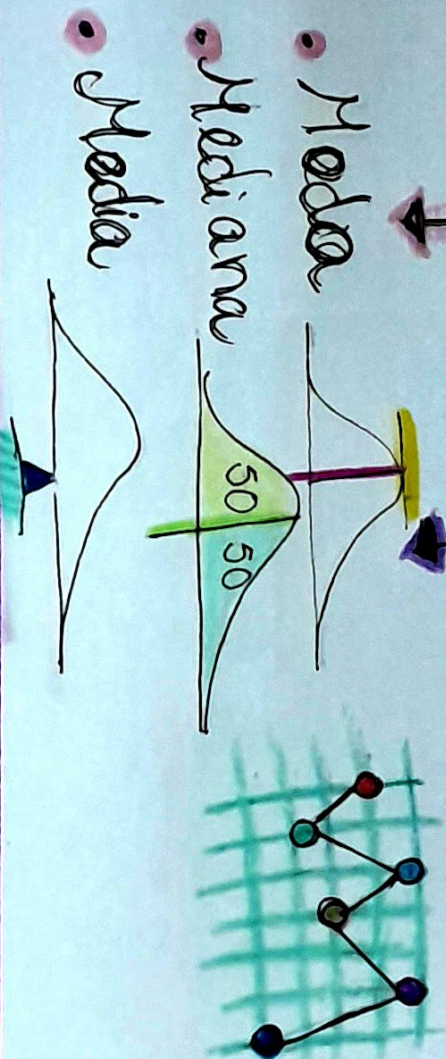
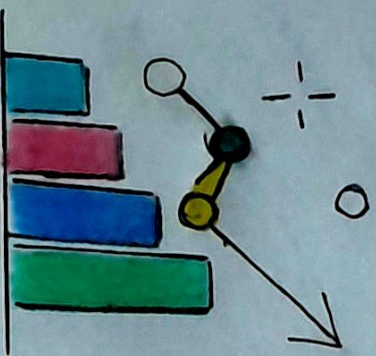
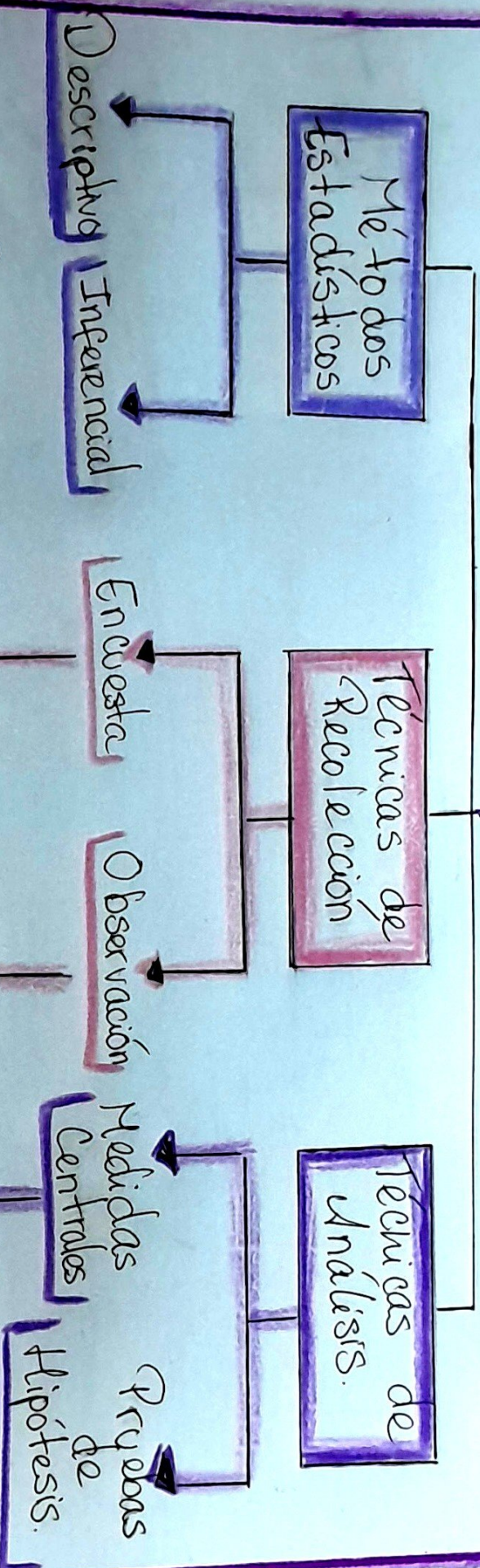
3: Relación entre la Estadística y la Contaduría.

La Contaduría Pública genera grandes volúmenes de datos financieros. La Estadística permite transformar esos datos en información útil para la gestión, auditoría y planeación.

* Aplicaciones concretas:

- Auditoría: Los auditores no revisan el 100% de las facturas (sería ineficiente). Utilizan muestreo estadístico para verificar si los estados financieros son razonables.
- Análisis de Tendencias: Permite predecir comportamientos de ventas, costos o gastos a futuro basados en datos históricos.
- Gestión de Riesgos: Ayuda a calcular la probabilidad de impago de clientes (riesgo crediticio) o la volatilidad de activos.
- Presupuestos: Facilita la creación de presupuestos maestros más precisos al suavizar las variaciones aleatorias.

Métodos y técnicas de estadística 1



5 Ejemplo práctico: Situación real (contable):

"Una microempresa de asesoría contable tiene 150 clientes. El dueño nota que cada vez tarda más en cobrar sus honorarios. Quiere determinar si el tiempo promedio de pago supera los 45 días, porque eso le genera problemas de liquidez para pagar a sus empleados".

Aplicación del método estadístico:

1 Planeación:

- **Objetivo:** Estimar el promedio real de días de pago de los 150 clientes.
- **Variable:** Días transcurridos desde la emisión de la factura hasta el pago total.
- **Población:** 150 clientes.
- **Muestra:** Se decide tomar 30 clientes al azar (muestreo aleatorio simple).
- **Método:** Estadística inferencial (intervalo de confianza).

2. Recolección:

Se revisa el archivo de facturas de los últimos 6 meses para los 30 clientes seleccionados. Se anotan los días de pago de cada uno:

Ejemplo de datos: 35, 42, 50, 38, 55, 47, 60, 41, 44, 52, 48, 39, 58, 43, 46, 49, 53, 40, 57, 45, 51, 48, 47.

3. Organización:

Se construye una tabla de frecuencias con intervalos:

• 35	—	40 días: 5 clientes
• 41	—	45 días: 8 clientes
• 46	—	50 días: 9 clientes
• 51	—	55 días: 5 clientes
• 56	—	60 días: 3 clientes

Se elabora un histograma (barras).

4. Análisis:

- Promedio muestral: $\bar{x} =$

$$\frac{\sum \text{días}}{30} = \frac{1425}{30} = 47,5 \text{ días}$$

- Desviación estándar: aproximadamente 6,8 días.

- Intervalo de confianza del 95%:

$$47,5 \pm 1,96 \times \frac{6,8}{\sqrt{30}} = 47,5 \pm 2,43 \rightarrow$$

$$\Rightarrow (45,07, 49,93) \text{ días.}$$

- Conclusión estadística: el intervalo está completamente por encima de 45 días, por lo que se rechaza que el promedio sea ≤ 45 días

5. Interpretación:

Con un 95% de confianza, el tiempo promedio real de pago de los 150 clientes está entre 45 y 50 días, superando los 45 días críticos.

Recomendación: Implementar políticas de cobranza más agresivas (descuentos por pronto pago, facturación electrónica con recordatorios automáticos y revisar la cartera de clientes morosos.